Lecture #16. 시간

2D 게임 프로그래밍

이대현 교수

한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

학습 내용

- 프레임 시간
- 프레임 속도
- 프레임 시간을 활용한 객체 운동의 동기화

Copyleft by 이대현

시간의 개념이 없는 코드의 문제점?

```
while running:

    # Game Logic
    player.x += 10

    # Game Rendering
    player.draw()
```


Copyleft by 이대현

초창기의 CPU 종속적 게임

- 시간 개념이 없음.

- 그냥 물체의 움직임을 pixel 값의 변화로 표시

- 문제점은?
  - CPU 성능에 따라, 물체의 움직이는 속도가 달라짐.
  - single player 게임에서는 문제가 아닐수도…

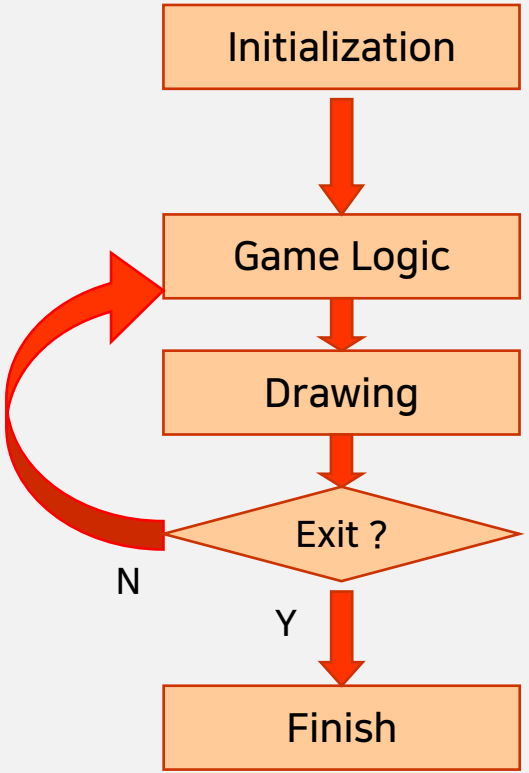
Copyleft by 이대현

프레임(Frame)

- 특정 시점에서 씬(장면)을 화면에 그린 한장의 그림.

- 드로잉(렌더링)의 결과물
  - 드로잉(렌더링)이 끝나는 시점에 만들어짐.

- 스크린샷

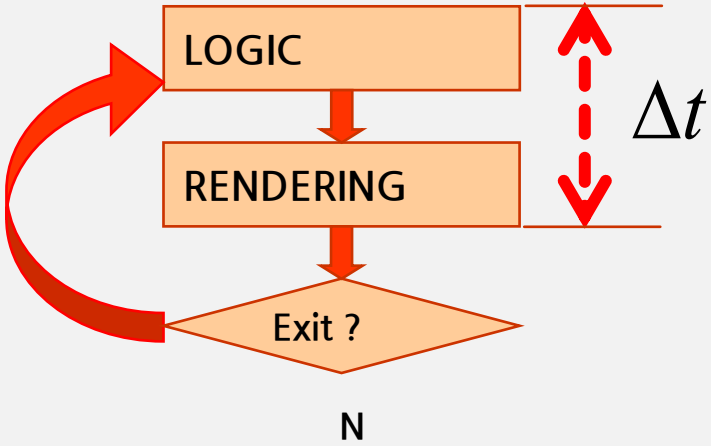


Copyleft by 이대현

프레임 시간(Frame Time)

- 한장의 프레임을 만들어내는데 걸리는 시간.

- time delta 또는 delta time 이라고 함.



Copyleft by 이대현

프레임 속도(Frame Rate)

- 프레임 속도란?
  - 얼마나 빨리 프레임(일반적으로 하나의 완성된 화면)을 만들어 낼 수 있는지를 나타내는 척도
  - 일반적으로 초당 프레임 출력 횟수를 많이 사용한다.
  - FPS(Frame Per Sec)
  - 컴퓨터 게임에서는 일반적으로 최소 25~30 fps 이상이 기준이며, 최근엔 60/120fps

- 프레임 시간과 프레임 속도의 관계

Frame per sec = 1 / Frame time

Copyleft by 이대현



프레임 시간과 프레임 속도 측정

Copyleft by 이대현

game_framework.py




```
frame_time = 0.0

def run(start_mode):
    global running, stack
    running = True
    stack = [start_mode]
    start_mode.init()

    global frame_time
    frame_time = 0.0
    current_time = time.time()
    while running:
        stack[-1].handle_events()
        stack[-1].update()
        stack[-1].draw()
        frame_time = time.time() - current_time
        frame_rate = 1.0 / frame_time
        current_time += frame_time
        print(f'Frame Time: {frame_time}, Frame Rate: {frame_rate}')
```

Time 모듈

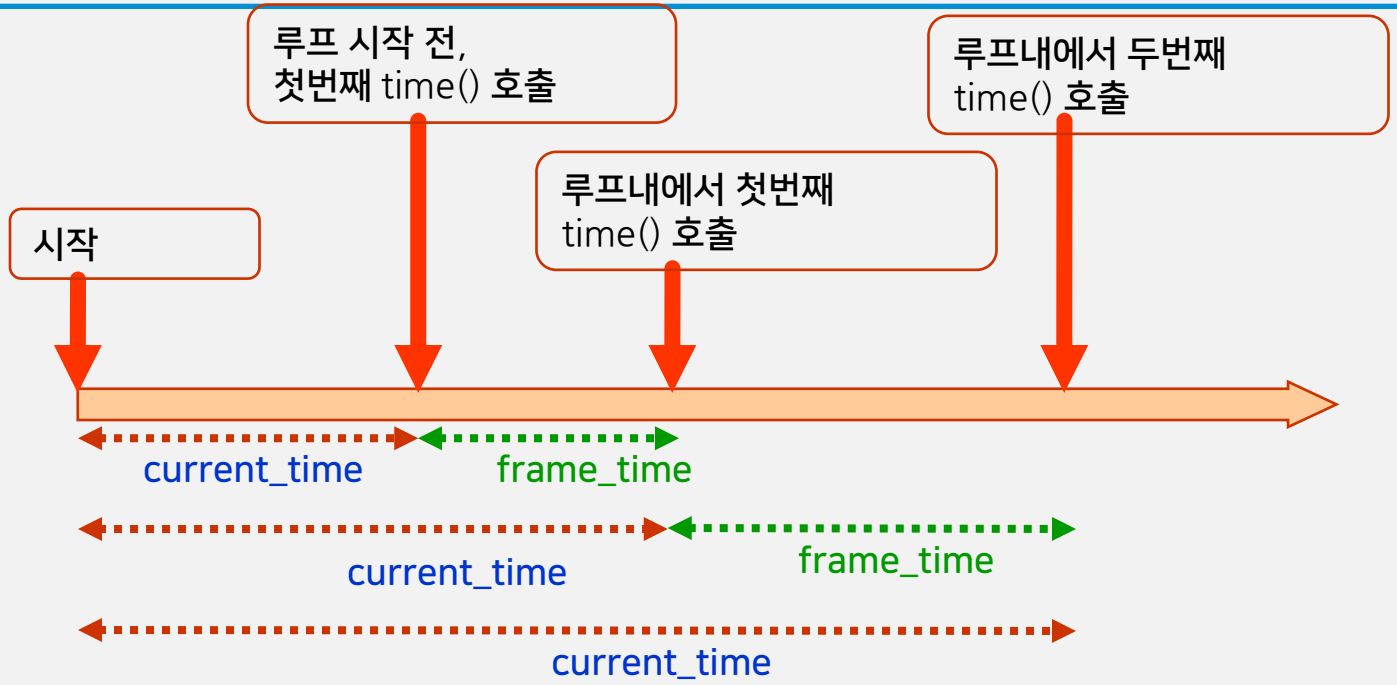
- **Unix epoc time**
  - 1970년 1월 1일 AM 0시 기준.
  - 많은 프로그램들의 기준 시작 시간으로 활용됨.

- **time.time()**
  - Unix epoc time에서 시작되어 경과된 시간(초)

```
>>> import time
>>> time.time()
1621468685.019336
```


Copyleft by 이대현

프레임 시간의 계산



프레임 시간: frame_time = time() - current_time

프레임 속도: frame_rate = 1.0 / frame_time

Copyleft by 이대현

프레임 속도와 프레임 시간

```
Frame Time : 0.002991 sec, Frame Rate: 334.287399 fps
Frame Time : 0.002006 sec, Frame Rate: 498.431848 fps
Frame Time : 0.003978 sec, Frame Rate: 251.381720 fps
Frame Time : 0.001994 sec, Frame Rate: 501.531030 fps
Frame Time : 0.001995 sec, Frame Rate: 501.351183 fps
Frame Time : 0.002993 sec, Frame Rate: 334.074393 fps
Frame Time : 0.001995 sec, Frame Rate: 501.171466 fps
Frame Time : 0.001994 sec, Frame Rate: 501.411118 fps
Frame Time : 0.003989 sec, Frame Rate: 250.720545 fps
Frame Time : 0.001994 sec, Frame Rate: 501.531030 fps
Frame Time : 0.002992 sec, Frame Rate: 334.234122 fps
Frame Time : 0.002993 sec, Frame Rate: 334.127619 fps
Frame Time : 0.001995 sec, Frame Rate: 501.231358 fps
Frame Time : 0.002993 sec, Frame Rate: 334.101004 fps
Frame Time : 0.002989 sec, Frame Rate: 334.607419 fps
Frame Time : 0.002995 sec, Frame Rate: 333.941401 fps
Frame Time : 0.002991 sec, Frame Rate: 334.367347 fps
Frame Time : 0.002992 sec, Frame Rate: 334.180862 fps
Frame Time : 0.002992 sec, Frame Rate: 334.260759 fps
Frame Time : 0.002993 sec, Frame Rate: 334.154238 fps
Frame Time : 0.002991 sec, Frame Rate: 334.367347 fps
Frame Time : 0.003989 sec, Frame Rate: 250.720611 fps
```

균일하지 않다? 왜?

문제점은?

Copyleft by 이대현

- **프레임 시간은 균일하지 않다..**
  - 씬이 복잡하거나, 처리해야 할 계산이 많으면 시간이 많이 걸림
  - 동일한 씬이라도, 컴퓨터의 성능에 따라서도 차이가 남.

- **문제점은?**
  - 게임의 실행속도가 컴퓨터마다,,,, 또는 게임 내의 씬의 복잡도에 따라 달라지므로, 게임 밸런싱에 큰 문제를 야기함.
    - ex. 캐릭터의 이동속도가 달라짐..

Copyleft by 이대현

해결 방법은?

- 아예 고정하기…
  - 그래픽 라이브러리 자체에서 싱크를 조정하도록…
  - open_canvas(1600, 600, sync=True)
  - 60fps 로 고정할 수 있음.
  - 문제점은???

```
Frame Time : 0.016958 sec, Frame Rate: 58.970053 fps
Frame Time : 0.016488 sec, Frame Rate: 60.649016 fps
Frame Time : 0.016920 sec, Frame Rate: 59.101341 fps
Frame Time : 0.016955 sec, Frame Rate: 58.978345 fps
Frame Time : 0.016955 sec, Frame Rate: 58.978345 fps
Frame Time : 0.016024 sec, Frame Rate: 62.406880 fps
Frame Time : 0.016958 sec, Frame Rate: 58.970053 fps
Frame Time : 0.016257 sec, Frame Rate: 61.512686 fps
Frame Time : 0.016387 sec, Frame Rate: 61.022260 fps
Frame Time : 0.017181 sec, Frame Rate: 58.203294 fps
Frame Time : 0.015956 sec, Frame Rate: 62.673580 fps
Frame Time : 0.017683 sec, Frame Rate: 56.552159 fps
Frame Time : 0.015957 sec, Frame Rate: 62.669834 fps
Frame Time : 0.016971 sec, Frame Rate: 58.922833 fps
Frame Time : 0.017946 sec, Frame Rate: 55.721968 fps
Frame Time : 0.014961 sec, Frame Rate: 66.839368 fps
Frame Time : 0.016957 sec, Frame Rate: 58.972541 fps
Frame Time : 0.016952 sec, Frame Rate: 58.991617 fps
Frame Time : 0.016956 sec, Frame Rate: 58.976687 fps
Frame Time : 0.015956 sec, Frame Rate: 62.673580 fps
```


Copyleft by 이대현

아주 아주 아주 근사한 방법

- 게임 객체들의 운동에 “시간”의 개념을 도입

거리 = 경과시간 * 속도

위치 = 초기 위치 + 거리

Copyleft by 이대현

frame time을 이용한 객체 위치 계산

- 그 시간 동안 이동한 거리를 구한다.
  - x : 객체의 위치
  - v : 객체의 속도(등속 운동 가정)

$$x_{\text{다음프레임}} = x_{\text{현재프레임}} + v\Delta t$$

Copyleft by 이대현

이동거리 = 경과시간 * 속도




```
distance = frame_time * velocity
x = x + distance
```


Copyleft by 이대현



프레임 시간에 따른 객체 이동 구현

Copyleft by 이대현

boy.py (1) – 속력 계산




```
# Boy Run Speed
PIXEL_PER_METER = (10.0 / 0.3)  # 10 pixel 30 cm
RUN_SPEED_KMPH = 7.0  # Km / Hour 가벼운 달리기 조깅 속도
RUN_SPEED_MPM = (RUN_SPEED_KMPH * 1000.0 / 60.0)
RUN_SPEED_MPS = (RUN_SPEED_MPM / 60.0)
RUN_SPEED_PPS = (RUN_SPEED_MPS * PIXEL_PER_METER)
```


Copyleft by 이대현

boy.py (2) – 위치 계산




```
class Run:
    def enter(self, boy):
        boy.frame = 0


    def do(self, boy):
        boy.frame = (boy.frame + 1) % 8
        boy.x += boy.dir * RUN_SPEED_PPS * game_framework.frame_time
```


Copyleft by 이대현

boy.py (3) – 폰트 로딩 및 렌더링

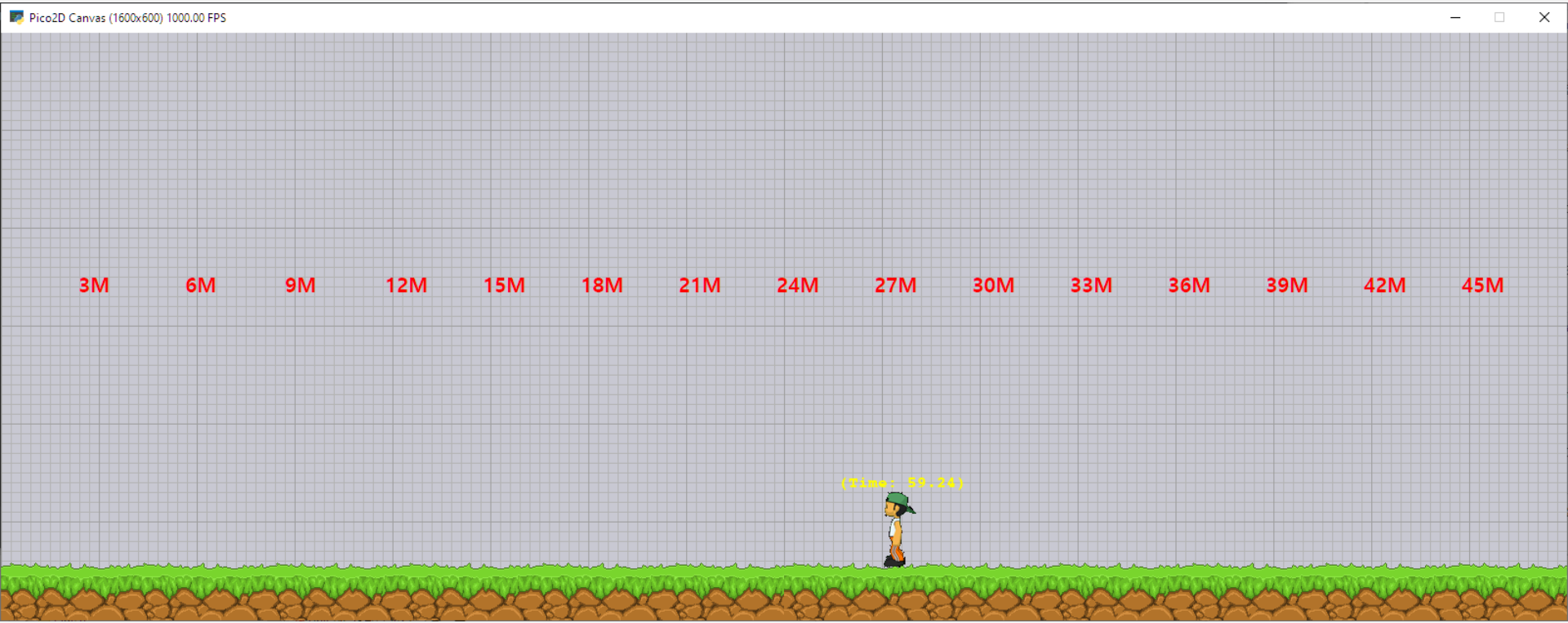



```
class Boy:

    def __init__(self):
        self.font = load_font('ENCR10B.TTF', 16)
```

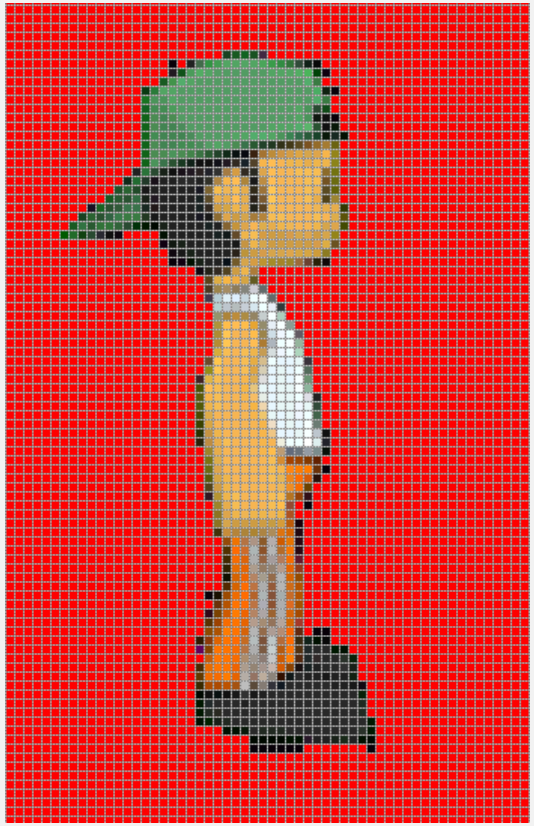
```
def draw(self):
    self.states[self.state].draw(self)
    self.font.draw(self.x - 60, self.y + 50, f'(Time: {get_time():.2f})', (255, 255, 0))
```


Copyleft by 이대현



Copyleft by 이대현

2D 공간의 물리값들을 먼저 결정할 필요



74 pixel = 약 2.2미터

10 pixel = 30 cm

Copyleft by 이대현

폰트 출력

```
font = load_font(폰트파일, 싸이즈)

font.draw(x, y, 'Your Text', (R,G,B) )
```

r	the red component in the range 0-255
g	the green component in the range 0-255
b	the blue component in the range 0-255

후면 버퍼(back buffer)에 그리기 때문에,
나중에 update_canvas() 할 때, 표시됨.

Copyleft by 이대현

play_mode.py - 강제적인 프레임 시간 증가




```
def update():
    game_world.update()
    delay(0.1)
```


Copyleft by 이대현

실습



프레임 시간에 따른 액션 프레임의 조절

Copyleft by 이대현

프레임속도 FPS 계산 - 1초에 Frame 를 몇 개 증가시켜야 하는가?

입력값

- 달리기 속도: **7 km/h**
- 한 보폭: **0.8 m**
- 한 보폭 = **5프레임**

달리기 애니메이션 (한 보폭 = 5프레임)



프레임 1	프레임 2	프레임 3	프레임 4	프레임 5
0.082초	0.082초	0.082초	0.082초	0.082초

계산 과정

1. 속도 단위 변환 — 7 km/h = 1.944 m/s
2. 한 보폭 시간 계산 — 한 보폭 시간 = 0.8 ÷ 1.944 ≈ 0.411초
3. 프레임당 재생 시간 — 프레임당 약 0.082초 (82 ms)
4. 초당 프레임 수(FPS) 계산 — 5 ÷ 0.411 ≈ 12.15 FPS ▶ **초당 약 12.15프레임 (12.15 FPS)**

ⓘ 5개 프레임을 같은 시간으로 재생한다고 가정

Copyleft by 이대현

boy.py (1)




```
STRIDE_LENGTH_M = 0.8  # 보폭 길이
RUN_FRAMES_PER_STRIDE = 5 # 1개 보폭에 대한 애니메이션 프레임 수

# 프레임 증가 속도, 즉 1초당 몇개 프레임을 증가시켜야 하는가?
RUN_FRAMES_PER_SECOND = RUN_SPEED_MPS / STRIDE_LENGTH_M * RUN_FRAMES_PER_STRIDE
```


Copyleft by 이대현

boy.py (2) - frame 증가량 계산




```python
class Run:
    def enter(self, boy):
        boy.frame = 0


    def do(self, boy):
        boy.frame = (boy.frame + RUN_FRAMES_PER_SECOND * game_framework.frame_time) % 8
        boy.x += boy.dir * RUN_SPEED_PPS * game_framework.frame_time
        boy.x = max(25, min(get_canvas_width() - 25, boy.x))


    def draw(self, boy):
        row = 100 if boy.face_dir == 1 else 0
        boy.image.clip_draw(int(boy.frame) * 100, row, 100, 100, boy.x, boy.y)
```

frame 값은 float, 즉 실수로 계산됨.

clip_draw 함수는 int 로 받기 때문에, 형변환 수행 필요.

Copyleft by 이대현



공 드로잉 구현

Copyleft by 이대현

ball.py – 공중 향해 볼 발사

```python
# 단위: 픽셀, 초
LAUNCH_SPEED_X = 300.0
LAUNCH_SPEED_Y = 300.0
GRAVITY = 9.8 * (10.0 / 0.3)  # 9.8 m/s²를 픽셀/s²로 변환
GROUND_Y = 40

class Ball:
    images = {}
    def __init__(self, x, y, direction, ball_type=1):
        if ball_type not in Ball.images:
            Ball.images[ball_type] = load_image(
                'ball21x21.png' if ball_type == 1 else 'ball41x41.png')
        self.image = Ball.images[ball_type]
        self.x, self.y = x, y
        self.velocity_x = direction * LAUNCH_SPEED_X
        self.velocity_y = LAUNCH_SPEED_Y
        self.radius = 10.5 if ball_type == 1 else 20.5
    def update(self):
        dt = game_framework.frame_time
        self.x += self.velocity_x * dt
        self.y += self.velocity_y * dt - 0.5 * GRAVITY * dt ** 2
        self.velocity_y -= GRAVITY * dt
        if (self.x < -self.radius or self.x > get_canvas_width() + self.radius
                or self.y - self.radius <= GROUND_Y):
            game_world.remove_object(self)
    def draw(self):
        self.image.draw(self.x, self.y)
```


Copyleft by 이대현